

Analisis Sensitivitas

Ir. Novalio Daratha S.T., M.Sc., Ph.D.

Minggu 4

1 Pendahuluan

Analisis Sensitivitas (juga disebut analisis pasca-optimalitas) adalah studi tentang bagaimana perubahan parameter model (seperti koefisien fungsi tujuan dan batas kapasitas) berdampak pada solusi optimal. Dalam praktiknya, insinyur jarang berhadapan dengan data yang 100% akurat; harga dapat berfluktuasi, dan ketersediaan bandwidth dapat bervariasi. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui seberapa kuat (robust) solusi kita terhadap ketidakpastian ini.

2 Perubahan Koefisien Fungsi Tujuan (c_j)

Perubahan pada c_j memengaruhi kemiringan dari fungsi tujuan pada grafik (untuk masalah 2D).

- **Range of Optimality (Rentang Optimalitas):** Batas-batas nilai (batas atas dan batas bawah) dari koefisien c_j sedemikian rupa sehingga variabel dasar (kombinasi variabel yang nilainya tidak nol) tidak berubah.
- Jika c_j berubah dalam rentang ini, titik sudut optimal (misal $x_1 = 5, x_2 = 10$) **tetap optimal**. Namun, nilai akhir objek Z tentu akan berubah mengikuti rumus Z .
- Laporan *solver* biasanya menyajikan nilai ini sebagai *Allowable Increase* dan *Allowable Decrease*. Rentangnya adalah: $[c_j - \text{Decrease}, c_j + \text{Increase}]$.

3 Perubahan Nilai Ruas Kanan (b_i)

Perubahan pada b_i secara geometris akan menggeser kendala sejajar dengan posisi aslinya, sehingga memperbesar atau memperkecil ruang feasibel.

- **Range of Feasibility (Rentang Kelayakan):** Batas perubahan pada kapasitas sumber daya (b_i) di mana *shadow price* dari sumber daya tersebut tetap valid dan konstan.
- Dalam rentang ini, titik optimal pasti akan bergeser (nilai variabel berubah), namun kombinasi status sumber daya (misalnya mana kendala yang 'binding/ketat' dan mana yang memiliki sisa) tetap sama.
- Jika penambahan kapasitas melewati batas *Allowable Increase*, maka kendala tersebut mungkin tidak lagi menjadi *bottleneck*, dan *shadow price* akan turun.

4 Reduced Cost

Reduced Cost terkait erat dengan **variabel non-basis** (variabel yang bernilai 0 pada kondisi optimal). Ia menunjukkan penalti per unit terhadap fungsi objektif jika kita memaksa variabel non-basis tersebut masuk ke dalam solusi (bernilai > 0). Secara ekonomi, ia menunjukkan margin yang perlu diatasi agar sebuah alternatif yang saat ini "terlalu mahal" (atau "kurang menguntungkan") menjadi opsi yang visibel.

5 Aturan 100% (The 100% Rule)

Bagaimana jika beberapa parameter berubah secara bersamaan? Aturan 100% memberikan indikasi apakah solusi masih terjamin optimal. Caranya: Hitung persentase perubahan masing-masing koefisien terhadap *allowable change*-nya. Jika jumlah persentase perubahannya $\leq 100\%$, maka solusi basis terjamin tidak berubah (meskipun nilai numeriknya dapat bergeser). Jika $> 100\%$, belum tentu berubah, namun kita harus menyelesaikan ulang model untuk memastikannya.